

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ЖКХ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

2026

© Фонд «Московский инновационный кластер»

ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ РОБОТОТЕХНИКИ В ЖКХ

ЦЕЛЬ И ФОКУС ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛЬ

Определить направления, в которых применение робототехники может повысить эффективность работ в сфере ЖКХ и капитального ремонта Москвы

КОНТУР АНАЛИЗА

В рамках исследования сопоставлены решения, уже применяемые в Москве, и международный опыт по функциям, которые пока не получили системного применения в городе

ФОКУС ОЦЕНКИ

Рассматривался потенциал технологий по сокращению трудозатрат и сроков работ, повышению производительности и точности операций, а также снижению участия работников в опасных и физически тяжелых процессах

ЛОГИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1 Сформированы основные функциональные направления применения робототехники
- 2 По каждому направлению проанализированы решения, уже реализованные в Москве
- 3 Выявлены функции, по которым применение решений в Москве не подтверждено
- 4 По незакрытым функциям отобраны и проанализированы международные кейсы

СОФОРМИРОВАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ



НАЗЕМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА

Мониторинг и инспекция энергетических и городских объектов



ПОДЗЕМНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Диагностика, обслуживание и ремонт трубопроводов и инженерных сетей



АКВАТОРИИ

Мониторинг состояния и очистка водных объектов



БЛАГОУСТРОЙСТВО И УБОРКА

Содержание дворовых, парковых и иных территорий



ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Контроль состояния, ремонт и обслуживание дорожной инфраструктуры



СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Автоматизация основных и вспомогательных операций на строительной площадке



КАПРЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ

Демонтаж, восстановление конструкций, отделочные и эксплуатационные работы

НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТОВ В ЖКХ

1 НАЗЕМНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА



- ✦ Мониторинг инфраструктуры, объектов ЖКХ и строительства с помощью БПЛА
- ✦ Мониторинг линий электропередач с помощью БПЛА
- Инспекция электроподстанций без отключения

4 БЛАГОУСТРОЙСТВО И УБОРКА



- ✦ Уборка дворовых территорий и парков
- ✦ Стрижка газонов в парках

2 ПОДЗЕМНЫЕ КОММУНИКАЦИИ



- ✦ Диагностика и ремонт водопроводной инфраструктуры
- ✦ Диагностика и ремонт канализационной инфраструктуры
- ✦ Диагностика тепловых сетей
- ✦ Диагностика водосточной инфраструктуры
- ✦ Автоматическая сварка труб при строительстве газопроводов
- ✦ Контроль сварных соединений газопроводов
- Герметизация стыков газопровода изнутри без вскрытия грунта
- Очистка канализационных колодцев

3 АКВАТОРИИ



- ✦ Экологический мониторинг акваторий с помощью БЭК
- Сбор плавающего мусора с поверхности водоемов

5 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО



- Нанесение дорожной разметки
- Диагностика и заделка трещин дорожного покрытия

6 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ



- Разметка проектных планов на строительной площадке
- Автономное рытье траншей
- Монтаж панелей для заливки бетонных перекрытий
- Вязка арматуры
- Кладка стен из строительных блоков
- Сверление отверстий под инженерные системы
- Сверление и установка креплений в лифтовых шахтах
- Нанесение огнезащитного покрытия на стальные конструкции
- Вертикальная транспортировка материалов по строительным лесам

7 КАПРЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ



- Роботизированный демонтаж конструкций
- Удаление поврежденного бетона при ремонте конструкций
- Утепление полов и подпольных пространств
- Монтаж кровельного покрытия
- Монтаж подвесных потолков
- Покраска и шлифовка стен
- Монтаж фальшпола
- Затирка межплиточных швов
- Мойка фасадного остекления высотных зданий

✦ – реализовано в Москве



Далее рассмотрены международные кейсы применения роботов для ЖКХ и капитального ремонта



РОБОТ-ЭНЕРГЕТИК

Год разработки **2015**

Spot — четвероногий робот для автономной и дистанционной инспекции оборудования действующих электроподстанций. На станции он передвигается по заданным маршрутам, проводит визуальные и тепловизионные обследования, выявляет перегрев, утечки и другие отклонения и передаёт данные операторам

В РФ аналог разрабатывается: «Россети Кубань» создает мобильный комплекс для диагностики подстанций 110 кВ; промышленного внедрения пока нет

Масштаб внедрения — около 2 тыс. роботов развернуто на объектах заказчиков в 40 странах мира



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Boston Dynamics



США,
Массачусетс

Год регистрации:
1992

1100 чел.
численность
за 2026 год

**АНАЛОГ В РФ
РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ**

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ



в 26 раз

увеличена частота обследований



Без отключений

для проведения инспекции



**5/10 уровень
серьезности дефекта**

выявленного до возникновения аварии, ремонт запланирован в рамках планового отключения

CISBOT

 США

РОБОТ-ГАЗОПРОВОДЧИК

Год разработки **2009**

CISBOT — дистанционно управляемый робот для ремонта стыков чугунных газопроводов изнутри. Через небольшой котлован робот запускается в действующую трубу, после чего оператор дистанционно перемещает его к повреждённым соединениям. Система позиционируется у нужного стыка и герметизирует место утечки специальным составом непосредственно изнутри трубопровода. Работы выполняются без прекращения газоснабжения, что позволяет сократить объём раскопок и последующего восстановления дорожного покрытия.

Масштаб внедрения — более 209 км газопроводов обработано и более 66 тыс. стыков герметизировано в США и Великобритании.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

США,
Нью-Йорк

2,9 млрд руб.
выручка
за 2020 год

Год регистрации:
2001

160 чел.
численность
за 2020 год

АНАЛОГИ В РФ
ОТСУТСТВУЮТ

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ

**до 80%**

сокращение сроков ремонта

**до 97%**

меньше локальных раскопок

**до 78%**

снижение стоимости работ

**50 лет**расчётный срок сохранения
герметичности стыка

Bandicoot

 Индия

РОБОТ-КОЛОДЦЕОЧИСТИТЕЛЬ

Год разработки **2018**

Bandicoot — дистанционно управляемый робот для очистки канализационных колодцев без спуска работников внутрь. Манипулятор с ковшом опускается в колодец и фиксируется раздвижными опорами, после чего собирает и извлекает ил, песок, мусор и другие твёрдые и полутвёрдые загрязнения. Встроенные камеры передают оператору изображение рабочей зоны, а газовые датчики контролируют состав воздуха и позволяют вести очистку дистанционно с поверхности.

Масштаб внедрения — более 275 внедрений; технология используется более чем в 180 муниципалитетах 23 штатов Индии; 32 робота в Раджастхане очистили 50,5 тыс. колодцев



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Индия,
Керала

305 млн руб.

выручка
за 2025 год



Год регистрации:
2017

300 чел.

численность
за 2025 год

**АНАЛОГИ В РФ
ОТСУТСТВУЮТ**

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ



20–25 колодцев

очищает один робот за день



50,5 тыс.

колодцев очищено без спуска
работников



18 месяцев

расчётный срок окупаемости

WasteShark

 Нидерланды

РОБОТ-УБОРЩИК АКВАТОРИЙ

Год разработки **2016**

WasteShark — электрический безэкипажный катамаран для сбора плавающего мусора, водной растительности и поверхностных загрязнений. Во время движения отходы попадают через открытую носовую часть в съёмную корзину. Базовая версия управляется оператором с берега. Аппарат также может мониторить качество воды

В РФ аналог используется в Балаклавской бухте Севастополя для сбора мусора и масляных загрязнений

Масштаб внедрения — более 110 внедрений в 34 странах мира



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

RANMARINE

Нидерланды,
Роттердам

Год регистрации:
2016

60 млн руб.

выручка
за 2023 год

32 чел.

численность
за 2023 год

**АНАЛОГ В РФ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ**

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ



на 85%

выше скорость очистки водоемов



до 500 кг

мусора собирает один аппарат за
день



до 10 тыс. м²

площадь очистки одним
аппаратом за день

Electra100

 США

РОБОТ-РАЗМЕТЧИК

Год разработки **2022**

Electra100 — роботизированный комплекс для нанесения фигурной дорожной разметки: стрелок, пешеходных переходов, стоп-линий, надписей и велосипедных символов. Промышленный манипулятор установлен на грузовике Ford F-550 и наносит выбранный элемент без ручной раскладки трафаретов.

В РФ аналог применяется в Красноярском крае для роботизированного нанесения фигурной дорожной разметки.

Масштаб внедрения — 3 комплекса приобретены Missouri DOT; система также используется дорожными службами Хьюстона, Кливленда и Сент-Луиса

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ

**до 40%**

сокращение времени выполнения работ

**± 2 мм**

отклонение ширины линии от заданной, в 3 раза меньше, чем при ручном нанесении

**1 вместо 4**

работников требуется для выполнения работ

**2 дня**

занимает обучение нового оператора



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

США,
Огайо**<34 млн руб.**выручка
за 2022 год
ROADPRINTZ
ROBOTIC DETAIL PAVEMENT MARKING
Год регистрации:
2018**5 чел.**численность
в 2026 году

ARRES PREVENT

🇬🇧 Великобритания

РОБОТ-ДОРОЖНИК

Год разработки **2020**

ARRES PREVENT — полуавтономный робот для превентивного ремонта дорожного покрытия. С помощью камер и алгоритмов ИИ система обследует поверхность дороги, обнаруживает и определяет параметры трещин, после чего автоматически позиционирует рабочий модуль и заполняет повреждения герметиком до образования выбоин. Робот может перемещаться автономно или под управлением оператора и сохраняет координаты, размеры дефектов и данные о выполненном ремонте.

Масштаб внедрения — первый дорожный пилот проведён 6 марта 2024 года в Поттерс-Баре, графство Хартфордшир



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Великобритания,
Дэрсбери

10 чел.
численность
за 2025 год


Robotiz3d

Год регистрации:
2000

**АНАЛОГИ В РФ
ОТСУТСТВУЮТ**

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ



до 70%

сокращение сроков ремонта



100%

точность распознавания
трещин/дефектов



в 3 раза

потенциальное снижение
выбросов CO₂

Dusty FieldPrinter



РОБОТ-РАЗМЕТЧИК

Год разработки **2020**

Dusty FieldPrinter — автономный мобильный робот для переноса согласованного цифрового строительного чертежа непосредственно на пол объекта в масштабе 1:1. После привязки оператором к контрольным точкам робот самостоятельно перемещается по площадке и печатает проектную разметку: линии стен и перегородок, дверные проёмы, трассы инженерных систем, места установки оборудования и закладных элементов. Система воспроизводит цифровой проект непосредственно в зоне будущих строительно-монтажных работ.

Масштаб внедрения — более 27,9 млн м² разметки нанесено более чем в 1 000 зданиях



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

США,
Калифорния**до 200 чел.**
численность
в 2026 годуГод регистрации:
2018**АНАЛОГИ В РФ
ОТСУТСТВУЮТ**

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ

**до 10 раз**быстрее ручной
строительной разметки**до 1,6 мм**точность переноса проекта на
строительный пол**до 75%**сокращение объёма
переделок**до 1400 м²**наносит один робот за
день

Built Robotics Exosystem

 США

РОБОТ-ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ

Год разработки **2020**

Exosystem — аппаратно-программный комплекс, превращающий серийный экскаватор в автономного робота для рытья траншей. Система устанавливается на экскаваторы массой 15-50 т и с помощью GPS, камер, инерциальных датчиков и алгоритмов автономного управления самостоятельно движется вдоль заданной трассы и разрабатывает траншею требуемой глубины. Робот одновременно контролирует проектные отметки и автоматически формирует исполнительные данные, сокращая необходимость ручной геодезической разбивки и контроля.

Масштаб внедрения — более 161 км траншей разработано на объектах в США и Австралии



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

США,
Калифорния

40 чел.
численность
за 2026 год

BUILT
ROBOTICS

Год регистрации:
2016

АНАЛОГИ В РФ
ОТСУТСТВУЮТ

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ



от 20%

потенциальное снижение
стоимости траншейных работ



до 55 м/ч

скорость автономного
рытья траншеи



± 3 см

точность выдерживания
проектной глубины при
разработке траншеи



более 80%

рабочего времени используется
экскаватор Built, вместо 40-50%
у традиционного экскаватора

DokaXbot Lift

— Австрия

РОБОТ-ОПАЛУБОЧНИК

Год разработки **2022**

DokaXbot Lift — полуавтономный мобильный робот для монтажа и демонтажа панельной опалубки* монолитных перекрытий. Робот подхватывает панель системы DokaXdek вместе с опорной стойкой, поднимает её на заданную высоту и с помощью автоматической регулировки и датчиков точно устанавливает в проектное положение. Оператор управляет системой дистанционно с уровня пола, поэтому ему не требуется находиться непосредственно под поднятым элементом. Робот компенсирует неровности основания, может работать у края перекрытия и проходить через стандартные дверные проёмы.

Масштаб внедрения — 6 референсных строительных объектов в Германии и Австрии



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Австрия,
Амштеттен

156 млрд руб.

выручка
за 2025 год

doka

Год регистрации:
1958

8000 чел.

численность
за 2026 год

**АНАЛОГИ В РФ
ОТСУТСТВУЮТ**

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ



0 работников

находится под поднятой панелью при её позиционировании, что сокращает риск травмы



33 кг

масса панели, подъём которой робот снимает с работников



до **5,7** м

высота установки опалубки с управлением с уровня пола

**РОБОТ-АРМАТУРЩИК**Год разработки **2018**

TyBOT — автономный порталый робот для вязки горизонтальных арматурных сеток при строительстве и реконструкции мостов и других крупных железобетонных конструкций. Система устанавливается на опалубку или рельсовые направляющие и самостоятельно перемещается над арматурой вдоль рабочей зоны. Робот распознаёт места пересечения стержней, последовательно позиционирует рабочий инструмент над каждым узлом и автоматически фиксирует арматуру вязальной проволокой.

Масштаб внедрения — более 4,2 млн арматурных соединений на более чем 60 проектах в 14 штатах США

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**США,
Пенсильвания**до 50 чел.**
численность
в 2026 годуГод регистрации:
2016**АНАЛОГИ В РФ
ОТСУТСТВУЮТ****ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ****до 1200**арматурных соединений
выполняет робот за час**на 50%**повышение
производительности
бригады**на 34%**снижение длительности
работ

Hadrian X

 Австралия

РОБОТ-КАМЕНЩИК

Год разработки **2017**

Hadrian X — мобильный роботизированный комплекс для автоматизированной кладки стен из строительных блоков. Система размещается на автомобильном шасси и получает цифровую модель здания, по которой определяет последовательность и координаты укладки блоков. Роботизированный манипулятор подаёт их в рабочую зону, перемещает в рассчитанное положение и укладывает в соответствии с геометрией стены.

В РФ есть аналог по функции: StrAiBot разрабатывает роботизированный комплекс для кладки газобетонных блоков.

Масштаб внедрения — стены 16 таунхаусов в Австралии — 5,95 тыс. м² и 69,2 тыс. блоков; в США построены стены еще 9 жилых домов



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Австралия,
Зап. Австралия

70 млн руб.
выручка
за 2025 год



Год регистрации:
1994

до 200 чел.
численность
в 2026 году

АНАЛОГ В РФ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ



до 360

блоков кладет робот за час



менее 0,1%

отходы блоков на проекте
из 16 таунхаусов



за 1 смену

возводятся стены
таунхауса из 1 912 блоков
(площадь стен - 146 м²)

Примечание: суммы в рублях рассчитаны по средневзвешенным курсам валют за 2025 год.

Источники: [FBR LIMITED](#)

HILTI JAIBOT

 Лихтенштейн

РОБОТ-БУРИЛЬЩИК

Год разработки **2020**

Hilti Jaibot — полуавтономный мобильный робот для сверления отверстий в потолках и стенах под крепления систем вентиляции, отопления, электрики и других инженерных коммуникаций. Робот получает координаты и параметры отверстий непосредственно из цифрового проекта, самостоятельно позиционируется в рабочей зоне и подводит буровую установку к заданной точке. Система выполняет сверление на требуемую глубину со встроенным пылеудалением, после чего маркирует отверстия в зависимости от типа устанавливаемых коммуникаций.

Масштаб внедрения — более 100 строительных проектов по всему миру



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Лихтенштейн,
Шаан

632 млрд руб.
выручка
за 2025 год



Год регистрации:
1941

34 420 чел.
численность
за 2025 год

**АНАЛОГИ В РФ
ОТСУТСТВУЮТ**

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ



на 40%

выше скорость бурения по
сравнению с человеком



до 1000

отверстий за рабочий день



на 50%

выше точность
расположения отверстий



до 8 часов

работы от аккумулятора

Примечание: суммы в рублях рассчитаны по средневзвешенным курсам валют за 2025 год.

Источники: [HILTI CORPORATION](#), [NLM](#)

Schindler R.I.S.E

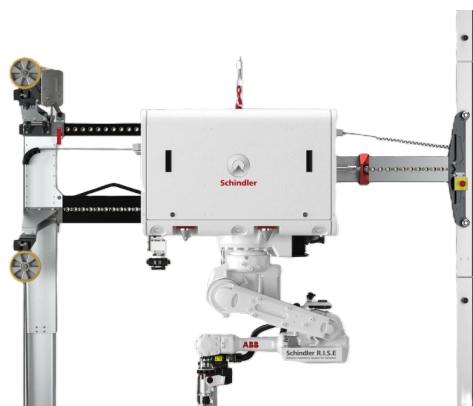
✚ Швейцария

РОБОТ-ЛИФОМОНТАЖНИК

Год разработки 2017

Schindler R.I.S.E — автономный самоподъёмный робот для подготовки лифтовых шахт к монтажу оборудования в высотных зданиях. После установки в шахте система самостоятельно перемещается между рабочими зонами, измеряет геометрию шахты, определяет точки крепления, сверлит отверстия в бетонных стенах и устанавливает анкерные болты*. Робот автоматизирует трудоёмкие и повторяющиеся операции, которые традиционно выполняются монтажниками вручную на разных уровнях шахты.

Масштаб внедрения — 7 систем R.I.S.E использованы около 40 раз по всему миру; установлено более 50 тыс. анкерных болтов



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Швейцария,
Эбикон

1,1 трлн руб.
выручка
за 2025 год



Schindler

Год регистрации:
1874

67 381 чел.
численность
за 2025 год

**АНАЛОГИ В РФ
ОТСУТСТВУЮТ**

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ



на **33%**

выше скорость монтажа по сравнению с традиционным способом



24/7

автономная работа внутри лифтовой шахты



0 человек

требуется внутри шахты при автоматизированном сверлении

Примечание: суммы в рублях рассчитаны по средневзвешенным курсам валют за 2025 год. * — крепежные элементы для закрепления конструкций в бетоне.

Источники: [SCHINDLER GROUP](#), [The BIM Limited](#)

Obayashi Fireproof Coating Spray Robot

🇯🇵 Япония

РОБОТ-ОГНЕЗАЩИТНИК

Год разработки 2019

Fireproof Coating Spray Robot — мобильный робот для автоматизированного нанесения огнезащитного покрытия на стальные балки зданий. Шестикоординатный промышленный манипулятор наносит смесь минеральной ваты и цементного раствора, а мобильная платформа самостоятельно перемещается между рабочими позициями. Робот определяет фактическое положение и угол балки с помощью лазерного дальномера и корректирует траекторию напыления с учётом строительных отклонений. Система поддерживает покрытия толщиной 25–60 мм, обеспечивающие огнезащиту конструкций на 1–3 часа.

Масштаб внедрения — применяется на реальных строительных объектах в Японии с 2019 года



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Япония,
Токио

1,4 трлн руб.
выручка
за 2025 год

OBAYASHI



Год регистрации:
1892

9472 чел.
численность
за 2026 год

**АНАЛОГИ В РФ
ОТСУТСТВУЮТ**

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ



на 50%

выше производительность при нанесении 2-часовой огнезащиты по сравнению с ручным напылением



на 35%

выше производительность при нанесении 3-часовой огнезащиты по сравнению с ручным напылением



1 работник

может контролировать несколько машин

LIFTBOT

 Германия

РОБОТ-ПОДЪЁМНИК

Год разработки **2021**

LIFTBOT — аккумуляторный роботизированный подъёмник для вертикального перемещения строительных материалов при монтаже и демонтаже лесов, ремонте фасадов и обслуживании промышленных объектов. Система устанавливается на временные рельсовые направляющие и самостоятельно перемещается между рабочими уровнями, поднимая и опуская грузы по заданному маршруту. На платформе перевозятся утеплитель, краска, инструменты, элементы конструкций и другие необходимые для выполнения работ материалы.

Масштаб внедрения — более 20 промышленных объектов в Северной Америке и Европе, включая НПЗ ExxonMobil Baytown и Капитолий США



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Германия,
Бавария

до 50 чел.
численность
в 2026 году

KEWAZO

Год регистрации:
2018

**АНАЛОГИ В РФ
ОТСУТСТВУЮТ**

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ



до 74%

сокращение человеко-часов
на вертикальную
транспортировку



до 750 кг/ч

материалов перемещает за час



до 30%

сокращение
продолжительности работ



на 50%

снижение потребности в
работниках

Brokk

 Швеция

РОБОТ-ДЕМОНТАЖНИК

 Год разработки **1981**

Brokk — семейство дистанционно управляемых электрогидравлических роботов для демонтажа бетонных, железобетонных, кирпичных и металлических конструкций. Компактные гусеничные машины оснащаются гидромолотами, дробилками, фрезами и другим сменным оборудованием и управляются оператором с безопасного расстояния. Небольшие габариты позволяют использовать их внутри зданий, в подвалах, тоннелях и на этажах, куда невозможно завести обычный экскаватор.

В Москве применяется частными подрядчиками при демонтажных работах.

Масштаб внедрения — более 8 тыс. роботов используются более чем в 100 странах мира



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 Швеция,
Шеллефтео

6,8 млрд руб.
выручка
за 2024 год

BROKK®

 Год регистрации:
1976

79 чел.
численность
за 2024 год

**В МОСКВЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ЧАСТНЫМИ
ПОДРЯДЧИКАМИ**

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ



В 2 раза

быстрее демонтаж стен



на 33%

снижение потребности в
работниках



до 25%

снижение стоимости
работ



до 25%

снижение расходов,
связанных с произв. травмами

Conjet Robot 557 MPA

 Швеция

РОБОТ-ДЕМОНТАЖНИК

Год разработки **2015**

Conjet Robot 557 MPA — робот для удаления поврежденного бетона при ремонте бетонных и железобетонных конструкций. Гусеничная машина с помощью струи воды высокого давления выборочно снимает разрушенный бетон, не повреждая оставшуюся конструкцию и арматуру. Робот применяется при ремонте мостов, тоннелей, парковок и других бетонных сооружений.

В РФ оборудование Conjet аналогичного назначения применялось при строительстве моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке

Масштаб внедрения — сотни сооружений по всему миру; проекты на мостах, тоннелях, парковках и других бетонных объектах



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Швеция,
Эстерханinge

562 млн руб.

выручка
за 2024 год



Год регистрации:
1990

17 чел.

численность
за 2024 год

**В РФ ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ
ОБОРУДОВАНИЕ
ЭТОЙ КОМПАНИИ**

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ



до 25 работников

сопоставимая
производительность
одного робота за день



на 1 год раньше

завершено удаление
13–16,7 тыс. м²
поврежденного бетона



30–40 тыс.

человеко-часов

сокращение трудозатрат
на проекте по ремонту кровли
подземного паркинга

Q-Bot

🇬🇧 Великобритания

РОБОТ-УТЕПЛИТЕЛЬ

Год разработки **2014**

Q-Bot — дистанционно управляемый робот для утепления полов с подпольным пространством без демонтажа напольного покрытия. Через вентиляционное отверстие или небольшой технологический люк робот заезжает под пол и обследует пространство с помощью камер и датчиков. Оператор дистанционно направляет установку вдоль перекрытия, после чего робот наносит теплоизоляционную пену на нижнюю поверхность пола и между элементами конструкции, формируя сплошной теплоизоляционный слой без вскрытия пола.

Масштаб внедрения — более 5,4 тыс. установок; утеплено более 100 тыс. м² полов



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Великобритания,
Лондон

426 млн руб.
выручка
за 2024 год

Год регистрации:
2012

47 чел.
численность
за 2025 год

АНАЛОГИ В РФ
ОТСУТСТВУЮТ

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ

**на 78%**

снижение теплотерь через пол

**на 14%**снижение потребления энергии
на отопление**на 33%**

снижение продуваемости здания

**до 50-75%**потенциальное снижение затрат
на монтаж

Renovate Robotics Rufus



РОБОТ-КРОВЕЛЬЩИК

Год разработки **2024**

Rufus — роботизированная система для автоматизированной укладки битумной черепицы на скатных кровлях жилых домов. Робот закрепляется на крыше с помощью тросовой системы и перемещается по её поверхности по двум координатным осям, последовательно обрабатывая заданные участки кровли. Система автоматически подаёт черепицу из загрузочного блока, позиционирует каждый элемент в нужном месте и фиксирует его гвоздями, выполняя основные операции укладки без ручного перемещения материала по скату.

Масштаб внедрения — коммерческая эксплуатация в 2 штатах США — Нью-Джерси и Пенсильвании



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

США,
Нью-Йорк**до 10 чел.**
численность
в 2026 году**RENOVATE**
ROBOTICSГод регистрации:
2021**АНАЛОГИ В РФ
ОТСУТСТВУЮТ**

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ

**в 3 раза**выше скорость укладки
черепицы по сравнению с
человеком**до 2 раз**выше производительность
кровельной бригады**до 45°**уклон кровли, на котором
способен работать робот

System Ceiling Construction Robots

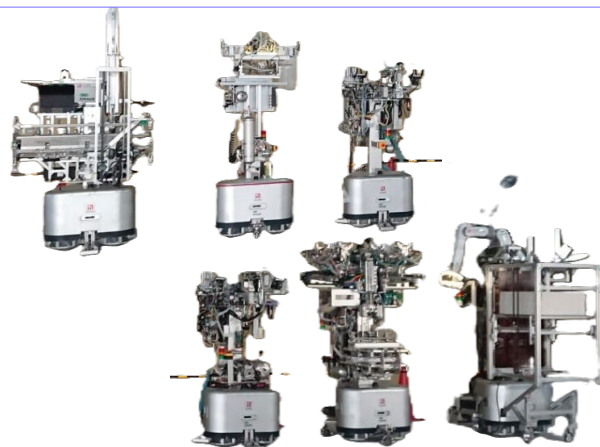
🇯🇵 Япония

РОБОТ-МОНТАЖНИК ПОТОЛКОВ

Год разработки **2022**

System Ceiling Construction Robots — комплекс из 6 взаимодействующих роботов для автоматизированного монтажа подвесных потолков: 1 устанавливает подвесы, 3 монтируют основные Т-профили, 1 — вспомогательные Т-профили и 1 — потолочные плиты. Роботы используют периферийный ИИ, обмениваются данными между этапами и автоматически корректируют положение элементов на площадке. Компактная конструкция позволяет перевозить машины обычными лифтами и применять как весь комплекс, так и отдельные его элементы.

Масштаб внедрения — комплекс из 6 роботов протестирован на нескольких действующих офисных стройках Kajima в Японии



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Япония,
Киото

201 млн руб.
выручка
за 2021 год

tmsuk

Год регистрации:
2000

40 чел.
численность
за 2026 год

**АНАЛОГИ В РФ
ОТСУТСТВУЮТ**

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ



на 50%

снижение потребности
в работниках при монтаже
потолочных плит



на 90%

сокращение количества
временных рабочих платформ



до 40 плит

устанавливает робот за одну
загрузку со скоростью установки
1 плита в минуту

EG7 Израиль**РОБОТ-МАЛЯР**Год разработки **2025**

EG7 — мобильный автономный робот для покраски, нанесения покрытий и финишной шлифовки стен из гипсокартона. С помощью ИИ, трёхмерного сканирования и моделирования в реальном времени система самостоятельно определяет геометрию помещения, положение стен и препятствий, после чего планирует перемещение и траекторию работы манипулятора для равномерной обработки поверхности.

В РФ есть аналоги: роботы для шпатлевки, шлифовки и окраски уже представлены на рынке и применяются на российских объектах. Подтвержденного внедрения в Москве нет.

Масштаб внедрения — более 92,9 тыс. м² обработано в Европе; в 2026 г. дополнительно развернуто 4 робота на юге США

**АНАЛОГ В РФ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ****ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ****до 5 раз**выше производительность
шлифовки**до 140 м²/ч**

скорость окраски и шлифовки

**до 50%**снижение стоимости отделочных
работ**до 3,7 м**высота обработки стен без
подъемников и лесов***ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**Израиль,
Тель-АвивГод регистрации:
2018**1,2 млрд руб.**выручка
в 2026 году**61 чел.**численность
в 2026 году

Примечание: суммы в рублях рассчитаны по средневзвешенному курсу валют за период с начала 2026 года. * — временная конструкция для выполнения работ на высоте

Источники: [Okibo Ltd](#), [PR Newswire](#), [GrowJo](#)

Shimizu Robo-Buddy Floor

🇯🇵 Япония

РОБОТ-ПОЛОМОНТАЖНИК

Год разработки 2021

Shimizu Robo-Buddy Floor — робот для автоматизированного монтажа фальшпола в зданиях. Двуручная роботизированная система выполняет основные этапы монтажа: устанавливает регулируемые опоры в заданных точках и укладывает на них панели пола в соответствии с заданной схемой. Робот механизмирует однотипные и повторяющиеся операции, снижая объем ручного труда. Решение ориентировано на работы на больших площадях офисных, коммерческих и других крупных зданий, где требуется последовательная укладка большого количества однотипных элементов

Масштаб внедрения — пилот в Осаке; на типовом этаже робот выполнял монтаж примерно на 350 м² из 700 м² площади фальшпола

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ



-70%

сокращение трудозатрат на монтаж фальшпола по итогам пилота



±1 мм

точность установки панелей относительно заданного положения



50%

фальшпола на типовом этаже монтировал робот, сложные зоны – рабочие



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Япония,
Токио

1,1 трлн руб.

выручка
за 2025 год



Год регистрации:
1804

22 278 чел.

численность
в 2026 году

Fabrica AI Grouting Robot

 Сингапур

РОБОТ-ПЛИТОЧНИК

Год разработки **2022**

Fabrica AI Grouting Robot — автономный робот для затирки швов напольной плитки при ремонте помещений. Система строит карту рабочей зоны, распознаёт расположение межплиточных швов и самостоятельно перемещается по заданному участку. Робот последовательно подаёт затирочную смесь в швы, контролирует заполнение и удаляет излишки с поверхности плитки, объединяя основные этапы затирки в один автоматизированный процесс. Участие работника требуется для загрузки воды и затирки, настройки и переноса аппарата между рабочими зонами.

Масштаб внедрения — около 16,7 тыс. м² обработано в Сингапуре и Австралии; пилоты запущены в США

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ



более чем в 2 раза

увеличена производительность затирочных работ



до 30 минут

трудозатраты оператора на одну квартиру



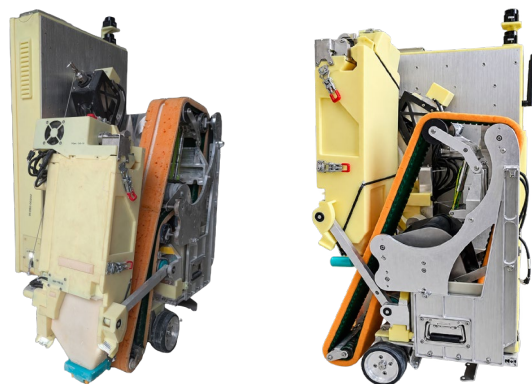
до 30 м²

обрабатывает один робот за час



до 5 роботов

может контролировать один оператор



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Сингапур



Год регистрации:
2022

350 млн руб.

выручка
за 2025 год

20 чел.

численность
в 2026 году

Примечание: суммы в рублях рассчитаны по средневзвешенным курсам валют за 2025 год.

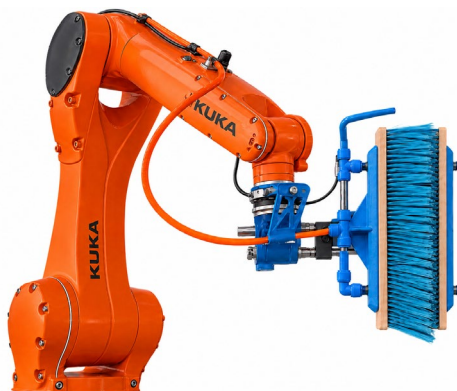
Источники: [Fabrica AI](#), [Government of Singapore](#)

Ozmo Израиль**РОБОТ-МОЙЩИК ФАСАДОВ**Год разработки **2017**

Ozmo — роботизированная система для автоматической мойки остеклённых фасадов высотных зданий. Промышленные манипуляторы устанавливаются в фасадную люльку и с помощью LiDAR, компьютерного зрения и силовых датчиков определяют геометрию фасада. Система рассчитывает траекторию движения щёток, контролирует прижим к стеклу и автоматически выполняет очистку по мере перемещения люльки вдоль здания.

В Москве аналогичная система установлена на частном объекте — ЖК «Береговой».

Масштаб внедрения — первое постоянное внедрение с 2024 г. — 45-этажное здание 1133 Avenue of the Americas в Нью-Йорке

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**Израиль,
Якум**до 50 чел.**
численность
за 2024 год**SKYLINE
ROBOTICS**Год регистрации:
2017**В МОСКВЕ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ЧАСТНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ****ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ****в 2 раза**выше скорость
мойки фасада**на 75%**снижение потребности
в работниках**0 человек**находится в подвесной
люльке на фасаде